第三章　几何向量及其应用

3.1 向量及其线性运算

3.2 数量积 向量积 混合积

3.3 平面与空间直线

第三章　几何向量及其应用

3.1 向量及其线性运算

3.2 数量积 向量积 混合积

习题3.1(A) Page 104
10, 12, 15(1), 16

习题3.2(A) Page 112
3，4，7，11，13，14，17，18

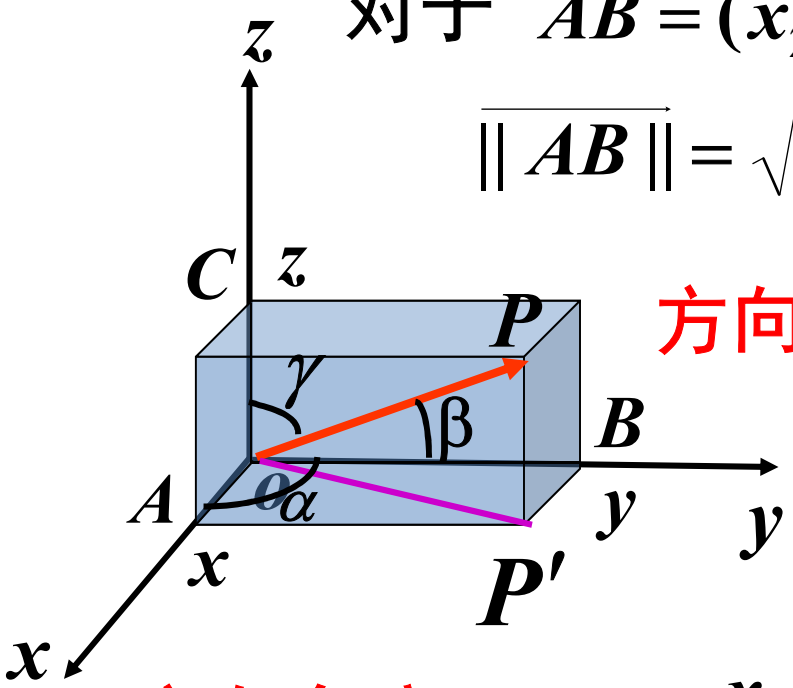
3.1 内容小结

- 向量的长度与方向余弦

设$\vec{a}=(x,y,z)$ 则 $\|\vec{a}\|=\|\overrightarrow{OP}\|=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$

对于 $\overrightarrow{AB}=(x_2-x_1,y_2-y_1,z_2-z_1)$

$$\|\overrightarrow{AB}\|=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2+(z_2-z_1)^2}$$



方向角 向量$\vec{a}$与x轴,y轴,z轴正向之间的夹角α,β,γ

方向余弦 $\cos\alpha=\dfrac{x}{\|\vec{a}\|}$, $\cos\beta=\dfrac{y}{\|\vec{a}\|}$, $\cos\gamma=\dfrac{z}{\|\vec{a}\|}$.

方向余弦的特征

$$\cos\alpha=\frac{x}{\|\vec{a}\|},\qquad \cos\beta=\frac{y}{\|\vec{a}\|},\qquad \cos\gamma=\frac{z}{\|\vec{a}\|}.$$

(1) $\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma=1$

(2) 单位向量的坐标就是它的方向余弦

$$\overrightarrow{a^0}=\frac{\vec{a}}{\|\vec{a}\|}=\left(\frac{x}{\|\vec{a}\|},\frac{y}{\|\vec{a}\|},\frac{z}{\|\vec{a}\|}\right)=(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma).$$

● 用坐标进行向量的线性运算

设 $\vec{a}=a_x\vec{i}+a_y\vec{j}+a_z\vec{k}=(a_x,\ a_y,\ a_z),$

则有

$$\vec{a}\pm\vec{b}=(a_x\pm b_x)\vec{i}+(a_y\pm b_y)\vec{j}+(a_z\pm b_z)\vec{k};$$

$$=(a_x\pm b_x,\ a_y\pm b_y,\ a_z\pm b_z)$$

$$\lambda\vec{a}=(\lambda a_x)\vec{i}+(\lambda a_y)\vec{j}+(\lambda a_z)\vec{k}.$$

$$=(\lambda a_x,\ \lambda a_y,\ \lambda a_z)$$

● 向量的共线共面的充要条件

设 $\vec{a}=a_x\vec{i}+a_y\vec{j}+a_z\vec{k}=(a_x,\ a_y,\ a_z),$

$\vec{b}=b_x\vec{i}+b_y\vec{j}+b_z\vec{k}=(b_x,\ b_y,\ b_z),$

$\vec{a}$与$\vec{b}$共线的充要条件是存在不全为零的常数

k_1和k_2,使得 $k_1\vec{a}+k_2\vec{b}=\vec{0}.$ 不妨设k_1不为0

两向量共线的充要条件

$$\Longleftrightarrow \quad \vec{a}=\lambda\vec{b}$$

$$\Longleftrightarrow \quad (a_x,a_y,a_z)=\lambda(b_x,\ b_y,\ b_z),$$

$$\Longleftrightarrow \quad a_x:b_x=a_y:\ b_y=a_z:b_z$$

三向量 $\vec{a}=(a_x,\ a_y,\ a_z),\ \vec{b}=(b_x,\ b_y,\ b_z),$

$\vec{c}=(c_x,\ c_y,\ c_z)$ 共面

三个向量共面的充要条件

定理3. 1. 2 ⟺ 存在不全为零的常数 $k_1,\ k_2,\ k_3,$

使得 $k_1\vec{a}+k_2\vec{b}+k_3\vec{c}=\vec{0}$

⟺ 方程组 $\begin{cases} a_xk_1+b_xk_2+c_xk_3=0 \\ a_yk_1+b_yk_2+c_yk_3=0 \\ a_zk_1+b_zk_2+c_zk_3=0 \end{cases}$ 有非零解

⟺ $\begin{vmatrix} a_x & b_x & c_x \\ a_y & b_y & c_y \\ a_z & b_z & c_z \end{vmatrix}=0$

● 正交射影

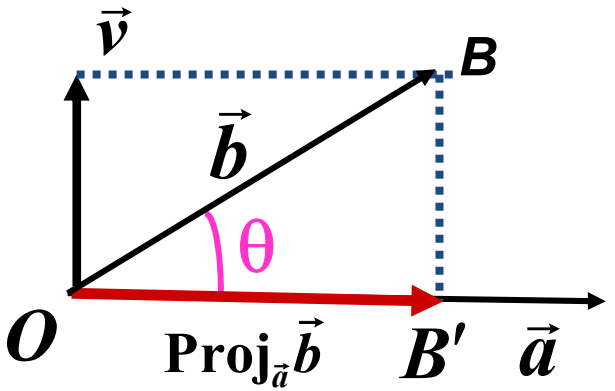
定义3.1.3 (正交射影向量和正交射影)

设向量$\vec{a}$与$\vec{b}$的夹角为θ, 定义向量

$$\mathrm{Proj}_{\vec{a}}\vec{b} = \|\vec{b}\|\cos\theta\ \vec{a}^{0}$$

为$\vec{b}$在$\vec{a}$上的**正交射影向量**，

简称为**射影向量**.

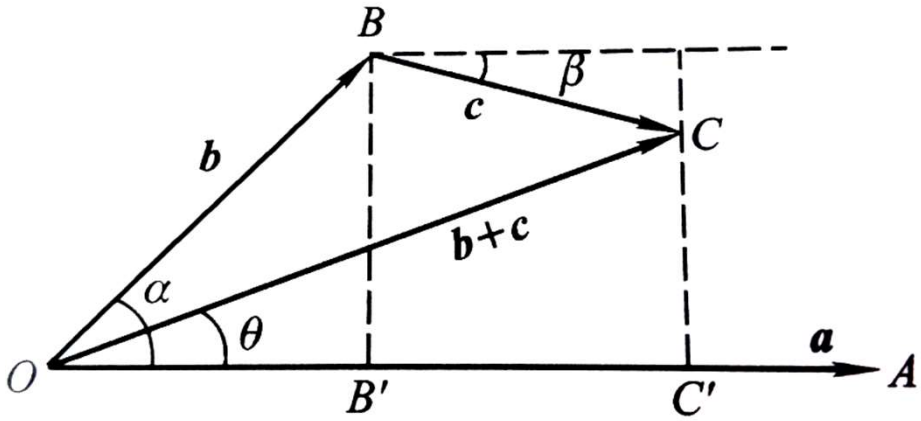


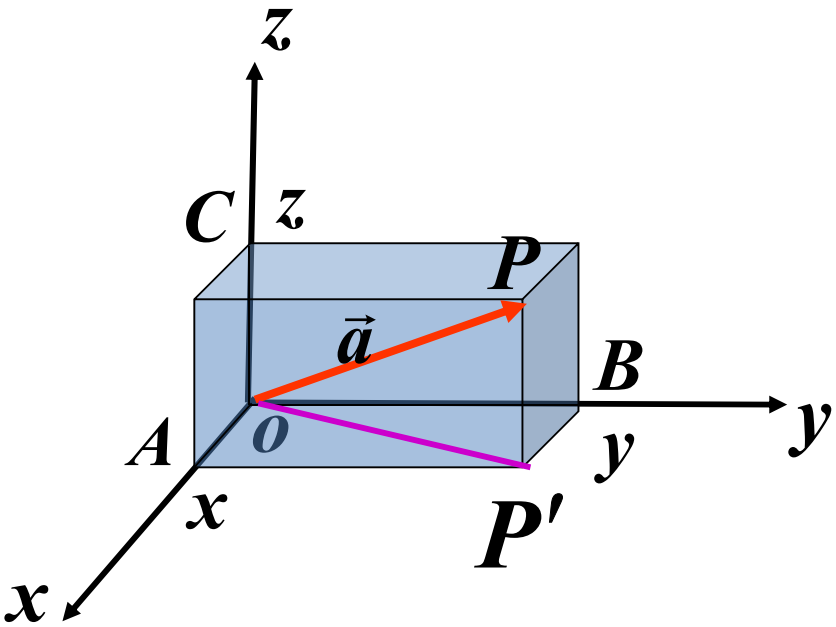
定义**数值**$\left(\vec{b}\right)_{\vec{a}} = \|\vec{b}\|\cos\theta$为$\vec{b}$在$\vec{a}$上的**正交射影**，简称为**射影**.

⋯⋯▸ 有向线段OB'的长度值

令 $\vec{v} = \vec{b} - \mathrm{Proj}_{\vec{a}}\vec{b}$, 则$\vec{b} = \mathrm{Proj}_{\vec{a}}\vec{b} + \vec{v}$ 称为$\vec{b}$正交分解.

向量$\vec{a}=(x,y,z)$的坐标 x,y,z 分别是 $\vec{a}$ 在坐标向量 $\vec{i},\vec{j},\vec{k}$ 上的射影.





射影有下述基本性质

(1) $\left(k\vec{b}\right)_{\vec{a}}=k\left(\vec{b}\right)_{\vec{a}}$

(2) $\left(\vec{b}+\vec{c}\right)_{\vec{a}}=\left(\vec{b}\right)_{\vec{a}}+\left(\vec{c}\right)_{\vec{a}}$

3.2 内容小结

一、点积、叉积、混合积

设$\vec{a}=(a_1,a_2,a_3),\vec{b}=(b_1,b_2,b_3),\ \vec{c}=(c_1,c_2,c_3)$

点积：$\vec{a}\cdot\vec{b}=\|\vec{a}\|\ \|\vec{b}\|\cos\theta=a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3$

叉积：$\vec{a}\times\vec{b}=\vec{c}$,

大小 $\|\vec{a}\times\vec{b}\|=\|\vec{a}\|\ \|\vec{b}\|\sin\theta$,

方向 $\vec{a}\times\vec{b}\perp\vec{a},\vec{a}\times\vec{b}\perp\vec{b}$, $\vec{a},\vec{b},\vec{a}\times\vec{b}$符合右手系

坐标表示 $\vec{a}\times\vec{b}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\a_1&a_2&a_3\\b_1&b_2&b_3\end{vmatrix}$

混合积：$(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c}=(\vec{b}\times\vec{c})\cdot\vec{a}=(\vec{c}\times\vec{a})\cdot\vec{b}=\begin{vmatrix}a_1&a_2&a_3\\b_1&b_2&b_3\\c_1&c_2&c_3\end{vmatrix}$

二、点积、叉积、混合积的应用

（1）判断向量平行与垂直

$$\vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$$

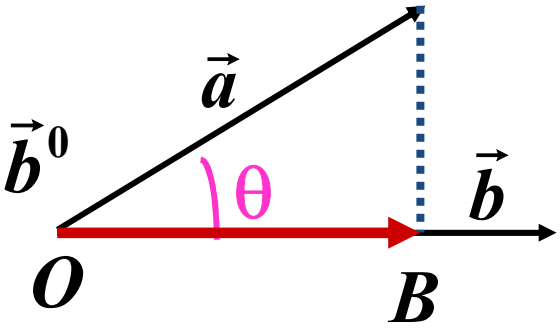
$$\vec{a} // \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} = \lambda \vec{b} \Leftrightarrow \frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \frac{a_3}{b_3} \Leftrightarrow \vec{a} \times \vec{b} = \vec{0}$$

（2）求向量模　$\| \vec{a} \| = \sqrt{\vec{a} \cdot \vec{a}}$

（3）求向量间的夹角　$\cos\theta = \dfrac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\| \vec{a} \| \cdot \| \vec{b} \|}$

（4）求射影和射影向量

$\vec{a}$在$\vec{b}$上的射影$(\vec{a})_b = \| \vec{a} \| \cos\theta = \dfrac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\| \vec{b} \|} = \vec{a} \cdot \vec{b}^0$



$\vec{a}$在$\vec{b}$上的射影向量$\mathrm{Proj}(\vec{a})_{\vec{b}} = (\vec{a})_{\vec{b}} \vec{b}^0$

二、点积、叉积、混合积的应用

（5）求与$\vec{a},\vec{b}$都垂直向量　$\vec{c}=\vec{a}\times\vec{b}$

（6）求平行四边形的面积

以向量$\vec{a}$和$\vec{b}$为邻边的平行四边形的面积$S=\|\vec{a}\times\vec{b}\|$

（7）求平行六面体的体积

以$\vec{a},\vec{b},\vec{c}$为邻边的平行六面体的体积$V=|(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c}|$

（8）判断3个向量是否共面

三个向量$\vec{a}$、$\vec{b}$、$\vec{c}$共面 $\Leftrightarrow$ $(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c}=0$

练习题

1、 已知$\vec{a}=(1,1,-4)$，$\vec{b}=(1,-2,2)$，求（1）$\vec{a}\cdot\vec{b}$；

（2）$\vec{a}$与$\vec{b}$的夹角；（3）$\vec{a}$在$\vec{b}$ 上的射影.

2、 证明向量$\vec{c}$与向量$(\vec{a}\cdot\vec{c})\vec{b}-(\vec{b}\cdot\vec{c})\vec{a}$垂直.

3、 设向量$\vec{m},\vec{n},\vec{p}$两两垂直，符合右手规则，且

$\|\vec{m}\|=4$，$\|\vec{n}\|=2$，$\|\vec{p}\|=3$，，计算$(\vec{m}\times\vec{n})\cdot\vec{p}$.

4、 已知$[\vec{a}\ \vec{b}\ \vec{c}]=2$，计算$[(\vec{a}+\vec{b})\times(\vec{b}+\vec{c})]\cdot(\vec{c}+\vec{a})$.

5、 利用点积和叉积的定义证明

$$\|\vec{a}\times\vec{b}\|^2=\|\vec{a}\|^2\|\vec{b}\|^2-(\vec{a}\cdot\vec{b})^2.$$

6、若四点$A(1,0,-2),B(7,x,0),C(-8,6,1),D(-2,6,1)$共面,则$x=$(　　).

(A)0.　(B)6.　(C)4.　$(D)-4$.

7、证明三角形余弦定理　$c^2=a^2+b^2-2ab\cos\theta$

8、已知$\vec{a}=(4,-1,2),\vec{b}=(2,-1,3)$,求(1)$\vec{b}$沿$\vec{a}$的分量;

(2) $\vec{b}$沿正交于$\vec{a}$的分量.

9、在顶点为$A(1,-1,2)$、$B(5,-6,2)$和$C(1,3,-1)$的三角形中，求AC边上的高BD.

10、设一个四面体Ω的顶点为A,B,C,D,向量$\vec{u},\vec{v},\vec{w},\vec{r}$分别垂直于$\Omega$的4个表面, 且都指向$\Omega$的外部, 其大小分别等于对应表面的面积.证明$\vec{u}+\vec{v}+\vec{w}+\vec{r}=\vec{0}$

练习题

1、 已知$\vec{a}=(1,1,-4)$，$\vec{b}=(1,-2,2)$，求（1）$\vec{a}\cdot\vec{b}$；

（2）$\vec{a}$与$\vec{b}$的夹角；（3）$\vec{a}$在$\vec{b}$ 上的射影.

2、 证明向量$\vec{c}$与向量$(\vec{a}\cdot\vec{c})\vec{b}-(\vec{b}\cdot\vec{c})\vec{a}$垂直.

3、 设向量$\vec{m},\vec{n},\vec{p}$两两垂直，符合右手规则，且

$\|\vec{m}\|=4$，$\|\vec{n}\|=2$，$\|\vec{p}\|=3$，，计算$(\vec{m}\times\vec{n})\cdot\vec{p}$.

4、 已知$[\vec{a}\ \vec{b}\ \vec{c}]=2$，计算$[(\vec{a}+\vec{b})\times(\vec{b}+\vec{c})]\cdot(\vec{c}+\vec{a})$.

5、 利用点积和叉积的定义证明

$$\|\vec{a}\times\vec{b}\|^2=\|\vec{a}\|^2\|\vec{b}\|^2-(\vec{a}\cdot\vec{b})^2.$$

6、若四点$A(1,0,-2),B(7,x,0),C(-8,6,1),D(-2,6,1)$共面,则$x=$(　　).

(A)0.　(B)6.　(C)4.　(D)-4.

7、证明三角形余弦定理 $c^2=a^2+b^2-2ab\cos\theta$

8、已知$\vec{a}=(4,-1,2),\vec{b}=(2,-1,3)$,求(1)$\vec{b}$沿$\vec{a}$的分量；

(2) $\vec{b}$沿正交于$\vec{a}$的分量.

9、在顶点为$A(1,-1,2)$、$B(5,-6,2)$和$C(1,3,-1)$的三角形中，求AC边上的高BD.

10、设一个四面体Ω的顶点为A,B,C,D,向量$\vec{u},\vec{v},\vec{w},\vec{r}$分别垂直于Ω的4个表面，且都指向Ω的外部，其大小分别等于对应表面的面积.证明$\vec{u}+\vec{v}+\vec{w}+\vec{r}=\vec{0}$